SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ
TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CHƯƠNG 7
(KIM LOẠI NHÓM IA & IIA)
MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 12
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi: 120

(BẢN GIÁO VIÊN – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

Họ, tên thí sinh: ..... Lớp: ..... SBD: .....
(Cho biết nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Cs = 133; Ba = 137).

PHẦN I (4,5 điểm – 18 câu): Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Sodium chloride là gia vị quan trọng trong thức ăn của con người. Công thức của sodium chloride là

A. $NaNO_3$.. **B.** KNO_3.. **C.** NaCl.. **D.** KCl..

Lời giải chi tiết:

Sodium chloride có công thức hoá học là NaCl.
Chọn C.

Câu 2. Tro thực vật được sử dụng như một loại phân bón cung cấp nguyên tố kali (potassium) cho cây trồng do chứa muối potassium carbonate. Công thức của potassium carbonate là

A. KCl.. **B.** KOH.. **C.** NaCl.. **D.** K_2CO_3..

Lời giải chi tiết:

Potassium carbonate có công thức hoá học là K_2CO_3.
Chọn D.

Câu 3. Khi nhiệt phân hoàn toàn $NaHCO_3$ thì sản phẩm của phản ứng nhiệt phân là

A. NaOH, CO_2, H_2.. **B.** Na_2O, CO_2, H_2O.. **C.** Na_2CO_3, CO_2, H_2O.. **D.** NaOH, CO_2, H_2O..

Lời giải chi tiết:

$2\,NaHCO_3 \xrightarrow{t^\circ} Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O$.
Chọn C.

Câu 4. Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường, tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là

A. Na, Ba, K.. **B.** Be, Na, Ca.. **C.** Na, Fe, K.. **D.** Na, Cr, K..

Lời giải chi tiết:

Na, Ba, K phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo dung dịch base mạnh (kiềm). Be không phản ứng; Fe, Cr không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường.
Chọn A.

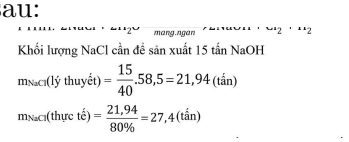
Câu 5. Cho phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân sau: $4\,M(NO_3)_x \xrightarrow{t^\circ} 2\,M_2O_x + 4\,x\,NO_2 + x\,O_2$. Kim loại M là

A. Ca.. **B.** Mg.. **C.** K.. **D.** Ag..

Lời giải chi tiết:

Muối nitrate của các kim loại từ Mg đến Cu khi nhiệt phân tạo basic oxide, NO_2 và O_2:
$2\,Mg(NO_3)_2 \xrightarrow{t^\circ} 2\,MgO + 4\,NO_2 + O_2$ (tương ứng $x = 2$).
Chọn B.

Câu 6. Cho sơ đồ chuyển hoá hoá học sau:



Chất X trong sơ đồ trên có thể là

A. $BaCO_3$.. **B.** $CaCO_3$.. **C.** $BaSO_3$.. **D.** $MgCO_3$..

Lời giải chi tiết:

X là $BaCO_3$:
– $BaCO_3 \xrightarrow{t^\circ} BaO\,(B_1) + CO_2\,(A_1)$.
– $CO_2 + Ca(OH)_2 \longrightarrow CaCO_3\downarrow(A_2) + H_2O$; $CaCO_3 \xrightarrow{900\,^\circ C} CaO + CO_2$.
– $BaO + 2\,HCl \longrightarrow BaCl_2\,(B_2) + H_2O$; $BaCl_2 + Na_2SO_4 \longrightarrow BaSO_4\downarrow(B_3) + 2\,NaCl$.
Chọn A.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

A. Đun sôi nước cứng chỉ làm mềm nước cứng tạm thời..

B. Dung dịch Na_2CO_3 làm mềm nước cứng tạm thời, nước cứng vĩnh cửu..

C. Dung dịch NH_4Cl làm mềm nước cứng..

D. Cho dung dịch $Ca(OH)_2$ vừa đủ làm mềm nước cứng tạm thời..

Lời giải chi tiết:

Dung dịch NH_4Cl không kết tủa được Ca^{2+} hay Mg^{2+} nên không làm mềm nước cứng.
Chọn C.

Câu 8. Để xử lí chất thải có tính acid trong công nghiệp và đời sống, người ta thường dùng

A. nước vôi.. **B.** phèn chua.. **C.** giấm ăn.. **D.** muối ăn..

Lời giải chi tiết:

Nước vôi $Ca(OH)_2$ có tính kiềm, rẻ tiền và an toàn, dùng để trung hoà tính acid của chất thải: $H^+ + OH^- \longrightarrow H_2O$.
Chọn A.

Câu 9. Hợp chất của calcium nào sau đây **không** gặp trong tự nhiên ở trạng thái tự do?

A. $CaCO_3$.. **B.** $CaSO_4$.. **C.** $Ca(HCO_3)_2$.. **D.** CaO..

Lời giải chi tiết:

CaO dễ dàng hút ẩm và tác dụng với hơi nước và CO_2 trong không khí nên không gặp tự do trong tự nhiên.
Chọn D.

Câu 10. Trong các kim loại sau, kim loại nào có tính khử mạnh nhất?

A. K.. **B.** Al.. **C.** Mg.. **D.** Na..

Lời giải chi tiết:

Potassium (K) thuộc nhóm IA có bán kính lớn hơn Na, tính khử mạnh nhất trong 4 kim loại trên ($E^\circ_{K^+/K} = -2{,}92$ V).
Chọn A.

Câu 11. Các dung dịch muối ăn, phèn chua, nước vôi trong được kí hiệu ngẫu nhiên là X, Y, Z. Một số kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng sau:
– Mẫu X + dung dịch phenolphthalein → Dung dịch chuyển sang màu hồng.
– Mẫu Z + dung dịch $BaCl_2$ → Xuất hiện kết tủa trắng.
Các dung dịch ban đầu (muối ăn, phèn chua, nước vôi trong) tương ứng lần lượt với các kí hiệu là

A. Y, Z, X.. **B.** Z, X, Y.. **C.** X, Y, Z.. **D.** Y, X, Z..

Lời giải chi tiết:

– X làm phenolphthalein hoá hồng → X là nước vôi trong.
– Z tạo kết tủa trắng với $BaCl_2$ → Z là phèn chua (chứa SO_4^{2-}).
– Y là muối ăn (NaCl).
Thứ tự muối ăn, phèn chua, nước vôi trong là Y, Z, X.
Chọn A.

Câu 12. Nguyên tố kim loại nhóm IIA được tìm thấy trong tự nhiên dưới dạng nào sau đây?
(1) Các cation M^{2+} trong nước sông, hồ, nước ngầm, nước biển.
(2) Các khoáng vật ít tan như carbonate, sulfate, silicate.
(3) Các hợp chất ít tan cấu tạo nên răng, xương động vật.

A. (1) và (2).. **B.** (1) và (3).. **C.** (1), (2) và (3).. **D.** (2) và (3)..

Lời giải chi tiết:

Cả 3 dạng trên đều là dạng tồn tại tự nhiên của các nguyên tố kim loại nhóm IIA.
Chọn C.

Câu 13. Barium phản ứng với nước dễ dàng hơn nhiều so với magnesium ở điều kiện thường là do các nguyên nhân nào sau đây?
(1) Barium có tính khử mạnh hơn magnesium.
(2) Độ tan của barium hydroxide trong nước cao hơn nhiều so với magnesium hydroxide.
(3) Bọt khí hydrogen sinh ra bám trên bề mặt magnesium nhiều hơn, cản trở phản ứng tiếp diễn.

A. (1).. **B.** (1), (2) và (3).. **C.** (1) và (3).. **D.** (1) và (2)..

Lời giải chi tiết:

(1) Đúng do Ba có tính khử mạnh hơn Mg; (2) Đúng do $Ba(OH)_2$ tan tốt giải phóng bề mặt kim loại liên tục. (3) không phải là nguyên nhân chính.

Chọn D.

Câu 14. Nhiệt độ phân huỷ thành oxide của các muối carbonate của kim loại nhóm IIA giảm dần theo dãy nào sau đây?

A. $MgCO_3$, $CaCO_3$, $SrCO_3$, $BaCO_3$.. **B.** $BaCO_3$, $SrCO_3$, $CaCO_3$, $MgCO_3$..

C. $BaCO_3$, $CaCO_3$, $SrCO_3$, $MgCO_3$.. **D.** $MgCO_3$, $BaCO_3$, $SrCO_3$, $CaCO_3$..

Lời giải chi tiết:

Độ bền nhiệt tăng dần từ $MgCO_3$ đến $BaCO_3$, do đó nhiệt độ phân huỷ giảm dần theo thứ tự: $BaCO_3$.

Chọn B.

Câu 15. Dãy các kim loại nào sau đây tác dụng nhanh với nước ở điều kiện thường?

A. Be, Na, Ba.. **B.** Mg, Ca, Ba.. **C.** Li, Ca, Ba.. **D.** Sr, Sn, Ba..

Lời giải chi tiết:

Li, Ca, Ba đều phản ứng nhanh mãnh liệt với nước ở nhiệt độ thường. Be trơ; Mg phản ứng rất chậm; Sn không tan trong nước.

Chọn C.

Câu 16. Ion Ca^{2+} ($Z = 20$) đóng vai trò thiết yếu trong việc phát triển xương, giúp duy trì hoạt động của cơ bắp, kích thích máu lưu thông, điều tiết một số loại hormone,... Tổng số hạt proton và electron của ion Ca^{2+} là

A. 40.. **B.** 42.. **C.** 38.. **D.** 18..

Lời giải chi tiết:

Ion Ca^{2+} có 20 proton và $20 - 2 = 18$ electron. Tổng số hạt proton và electron $= 20 + 18 = 38$.

Chọn C.

Câu 17. Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm chung của nước có tính cứng vĩnh cửu và nước có tính cứng toàn phần?

A. Đều có thể làm mềm bằng dung dịch Na_3PO_4..

B. Đều không chứa anion HCO_3^-..

C. Đều bị mất một phần tính cứng khi đun sôi nước..

D. Thành phần anion hoàn toàn giống nhau..

Lời giải chi tiết:

Dung dịch Na_3PO_4 tạo kết tủa phosphat với Ca^{2+}, Mg^{2+} làm mềm cả nước cứng vĩnh cửu và toàn phần.

Chọn A.

Câu 18. Cho các phát biểu sau:

(a) Tất cả các kim loại kiềm thổ đều tan trong nước ở nhiệt độ thường.

(b) Các kim loại kiềm có thể đẩy được kim loại yếu hơn ra khỏi dung dịch muối của chúng.

(c) Các ion Na^+, Mg^{2+}, Al^{3+} có cùng cấu hình electron ở trạng thái cơ bản và đều có tính oxi hoá yếu.

(d) Các kim loại kiềm K, Rb, Cs tự bốc cháy khi tiếp xúc với nước.

(e) Kim loại magnesium có cấu trúc mạng tinh thể lục phương.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 2.. **B.** 3.. **C.** 4.. **D.** 5..

Lời giải chi tiết:

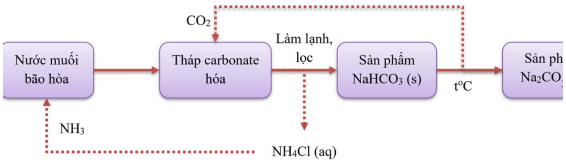
Có 3 phát biểu đúng là (c), (d), (e). (a) sai vì Be không tan, Mg tan rất chậm; (b) sai vì kim loại kiềm tác dụng với nước trước.

Chọn B.

PHẦN II (4,0 điểm – 4 câu): Câu trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Mỗi phát biểu sau đây về hợp chất của sodium là đúng hay sai?



a) Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn xốp thu được NaOH, H_2 và O_2..

b) $NaHCO_3$ là hợp chất lưỡng tính..

c) Na_2CO_3 là nguyên liệu quan trọng để sản xuất thuỷ tinh..

d) Phương pháp Solvay sản xuất $NaHCO_3$ từ nguyên liệu chính là NH_3, NaCl và CO_2..

Lời giải chi tiết:

a) **Sai**. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn thu được Cl_2 ở anode, H_2 và NaOH ở cathode.

b) **Đúng**. $NaHCO_3$ vừa tác dụng với acid vừa tác dụng với base.

c) **Đúng**. Soda Na_2CO_3 là nguyên liệu nấu chảy thuỷ tinh.

d) **Đúng**. Phương pháp Solvay dùng NaCl, NH_3, CO_2 và H_2O tạo $NaHCO_3$ kết tủa.

Câu 2. Sodium chloride là một hợp chất ion điển hình.

a) Ở trạng thái nóng chảy, sodium chloride có khả năng dẫn điện..

b) Sodium chloride có nhiệt độ nóng chảy cao..

c) Trong tinh thể sodium chloride ở điều kiện thường, các ion có thể di chuyển tự do..

d) Khi dùng búa đập vào hạt muối thì hạt muối bị biến dạng do có tính dẻo..

Lời giải chi tiết:

a) **Đúng**. Ở trạng thái nóng chảy, các ion Na^+ và Cl^- chuyển động tự do dẫn điện.

b) **Đúng**. Lực hút tĩnh điện giữa các ion rất mạnh nên NaCl có nhiệt độ nóng chảy cao (801°C).

c) **Sai**. Ở trạng thái rắn, các ion nằm ở vị trí cố định nút mạng.

d) **Sai**. Muối ăn có tính giòn, đập vào sẽ vỡ vụn.

Câu 3. Mỗi phát biểu sau đây về kim loại kiềm thổ là đúng hay sai?

a) Các oxide của kim loại kiềm thổ đều bị khí CO khử thành kim loại tự do ở nhiệt độ cao..

b) Các kim loại Ca, Mg và Ba chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy..

c) Các kim loại Mg và Ba đều khử được ion Ag^+ trong dung dịch thành Ag..

d) Cho kim loại Mg vào dung dịch $FeCl_3$ dư thì không thu được kim loại Fe..

Lời giải chi tiết:

a) **Sai**. Khí CO không khử được oxide kim loại kiềm thổ.

b) **Đúng**. Do tính khử rất mạnh, Ca, Mg, Ba chỉ điều chế bằng điện phân nóng chảy.

c) **Sai**. Ba tác dụng với nước trước trong dung dịch.

d) **Đúng**. Do $FeCl_3$ dư nên Mg hết: $Mg + 2\,FeCl_3 \longrightarrow MgCl_2 + 2\,FeCl_2$.

Câu 4. Hợp chất của kim loại kiềm có nhiều ứng dụng quan trọng trong thực tiễn.

a) Sodium carbonate khan (Na_2CO_3, còn gọi là soda) được dùng trong công nghiệp thuỷ tinh, đồ gốm, bột giặt,....

b) Sodium hydrogencarbonate ($NaHCO_3$) được dùng trong công nghiệp thực phẩm làm bột nở và dùng làm thuốc giảm đau dạ dày..

c) Dung dịch NaCl có nồng độ 0,9% (nước muối sinh lý) được dùng để vệ sinh, súc miệng và sát khuẩn..

d) Chất thường được gọi là xút ăn da là KOH..

Lời giải chi tiết:

a) **Đúng**. Soda dùng trong công nghiệp luyện thuỷ tinh, gốm sứ, xà phòng.

b) **Đúng**. Bột nở làm bánh và trung hoà acid dạ dày.

c) **Đúng**. Nước muối sinh lý 0,9%.

d) **Sai**. Xút ăn da là NaOH, KOH là potash ăn da.

PHẦN III (1,5 điểm – 6 câu): Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho các phát biểu sau:

(1) Nhúng đầu dây inox sạch vào dung dịch muối NaCl rồi đưa vào ngọn lửa đèn khí thấy ngọn lửa nhuộm màu vàng tươi.

(2) Muối potassium carbonate tan tốt trong nước.

(3) Trong công nghiệp, một lượng lớn soda được dùng để sản xuất thuỷ tinh.

(4) Sodium hydrogencarbonate là chất rắn màu trắng, bền ở nhiệt độ thường.

(5) Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn xốp thì ở cathode thu được kim loại Na.

Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu trên?

Đáp số: 4

Lời giải chi tiết:
Có 4 phát biểu đúng là (1), (2), (3), (4). (5) sai vì ở cathode thu được khí H_2 và NaOH.
Đáp số: 4.

Câu 2. Baking soda bị phân huỷ khi đun nóng tạo thành soda, khí carbon dioxide và hơi nước. Tổng hệ số nguyên tối giản của các chất trong phương trình hoá học của phản ứng nhiệt phân baking soda là bao nhiêu?
Đáp số: 5
Lời giải chi tiết:
$2\,NaHCO_3 \xrightarrow{t^\circ} Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O$.
Tổng hệ số tối giản $= 2 + 1 + 1 + 1 = 5$.
Đáp số: 5.

Câu 3. Cho dãy các kim loại: Fe, Na, Ba, Ca. Có bao nhiêu kim loại trong dãy trên tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường?
Đáp số: 3
Lời giải chi tiết:
Có 3 kim loại là Na, Ba, Ca. Fe không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.
Đáp số: 3.

Câu 4. Có bao nhiêu chất bị phân huỷ bởi nhiệt độ trong dãy các chất sau: Na_2CO_3, $BaCO_3$, $CaSO_4$, $Ca(HCO_3)_2$, $Mg(NO_3)_2$, $NaHCO_3$?
Đáp số: 4
Lời giải chi tiết:
Có 4 chất bị nhiệt phân: $BaCO_3$, $Ca(HCO_3)_2$, $Mg(NO_3)_2$, $NaHCO_3$.
Na_2CO_3 và $CaSO_4$ bền nhiệt.
Đáp số: 4.

Câu 5. Ở điều kiện thường, kim loại calcium (Ca) kết tinh theo mạng tinh thể lập phương tâm diện với khối lượng riêng thực nghiệm $D = 1{,}55$ g/cm^3. Giả thiết các nguyên tử Ca là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là các khe rỗng. Cho biết thể tích hình cầu $V = \frac{4}{3}\pi r^3$; số Avogadro $N_A = 6{,}023 \times 10^{23}$ mol^{-1}; số $\pi = 3{,}1416$; khối lượng mol của Ca là 40 g/mol. Tính bán kính nguyên tử Ca theo đơn vị picomet (pm) (làm tròn kết quả đến phần nguyên).
Đáp số: 196
Lời giải chi tiết:
Thể tích 1 mol tinh thể: $V_{tt} = \dfrac{40}{1{,}55} \approx 25{,}80645$ cm^3.
Thể tích nguyên tử Ca: $V_{nt} = 25{,}80645 \times 0{,}74 \approx 19{,}09677$ cm^3.
Thể tích 1 nguyên tử: $V_1 = \dfrac{19{,}09677}{6{,}023 \times 10^{23}} \approx 3{,}1706 \times 10^{-23}$ cm^3.
Bán kính: $r = \sqrt[3]{\dfrac{3V_1}{4\pi}} \approx 1{,}9634 \times 10^{-8}$ cm $= 196{,}34$ pm ≈ 196 pm.
Đáp số: 196.

Câu 6. Khi điện phân 500 mL dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn xốp đến khi khối lượng dung dịch giảm 5,475 gam thì ngừng điện phân, thu được dung dịch X (coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể và nước bay hơi không đáng kể). Xác định giá trị pH của dung dịch X (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân).
Đáp số: 13,48
Lời giải chi tiết:
$2\,NaCl + 2\,H_2O \longrightarrow 2\,NaOH + Cl_2 + H_2$
Gọi x là số mol NaCl phản ứng:
$m_{\text{giảm}} = m_{Cl_2} + m_{H_2} = 71 \times 0{,}5x + 2 \times 0{,}5x = 36{,}5x = 5{,}475$ g $\to x = 0{,}15$ mol.
$n_{NaOH} = 0{,}15$ mol $\to [OH^-] = \dfrac{0{,}15}{0{,}5} = 0{,}3$ M.
pOH $= -\log(0{,}3) \approx 0{,}52288 \to$ pH $= 14 - 0{,}52288 \approx 13{,}48$.
Đáp số: 13,48.

BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO TOÀN ĐỀ

PHẦN I: 1.C 2.D 3.C 4.A 5.B 6.A 7.C 8.A 9.D 10.A 11.A 12.C 13.D 14.B 15.C 16.C 17.A 18.B

PHẦN II: Câu 1: a-S, b-Đ, c-Đ, d-Đ | Câu 2: a-Đ, b-Đ, c-S, d-S
Câu 3: a-S, b-Đ, c-S, d-Đ | Câu 4: a-Đ, b-Đ, c-Đ, d-S

PHẦN III: Câu 1: **4** | Câu 2: **5** | Câu 3: **3** | Câu 4: **4** | Câu 5: **196** | Câu 6: **13,48**